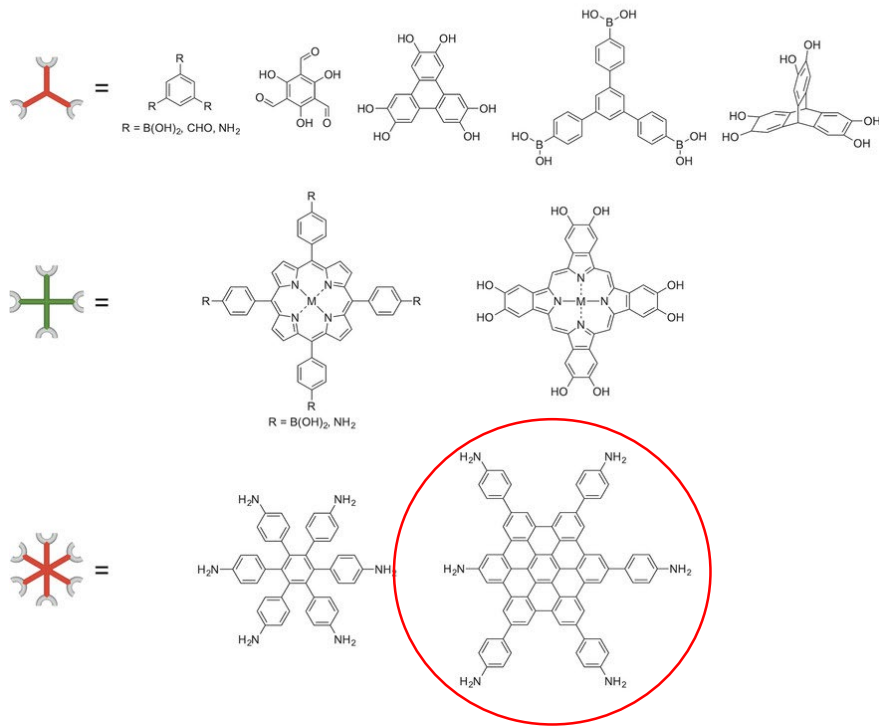
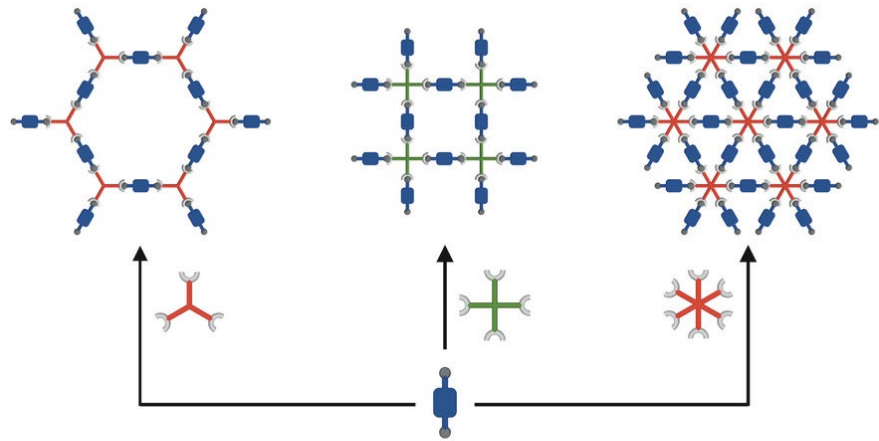


Functional Supramolecular Systems

- Vier Termine konsekutiv Dienstags 08:30 Uhr
Teil III heute am 13.06.2023
- Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

Nachtrag Übersichtsartikel



Text spricht von C_6 -Symmetrie und zitiert: Donglin Jiang und Mitarbeitende, *Nat. Commun.* **2015**, 6, 7786.



ARTICLE

Received 27 Jan 2015 | Accepted 10 Jun 2015 | Published 16 Jul 2015

DOI: 10.1038/ncomms8786

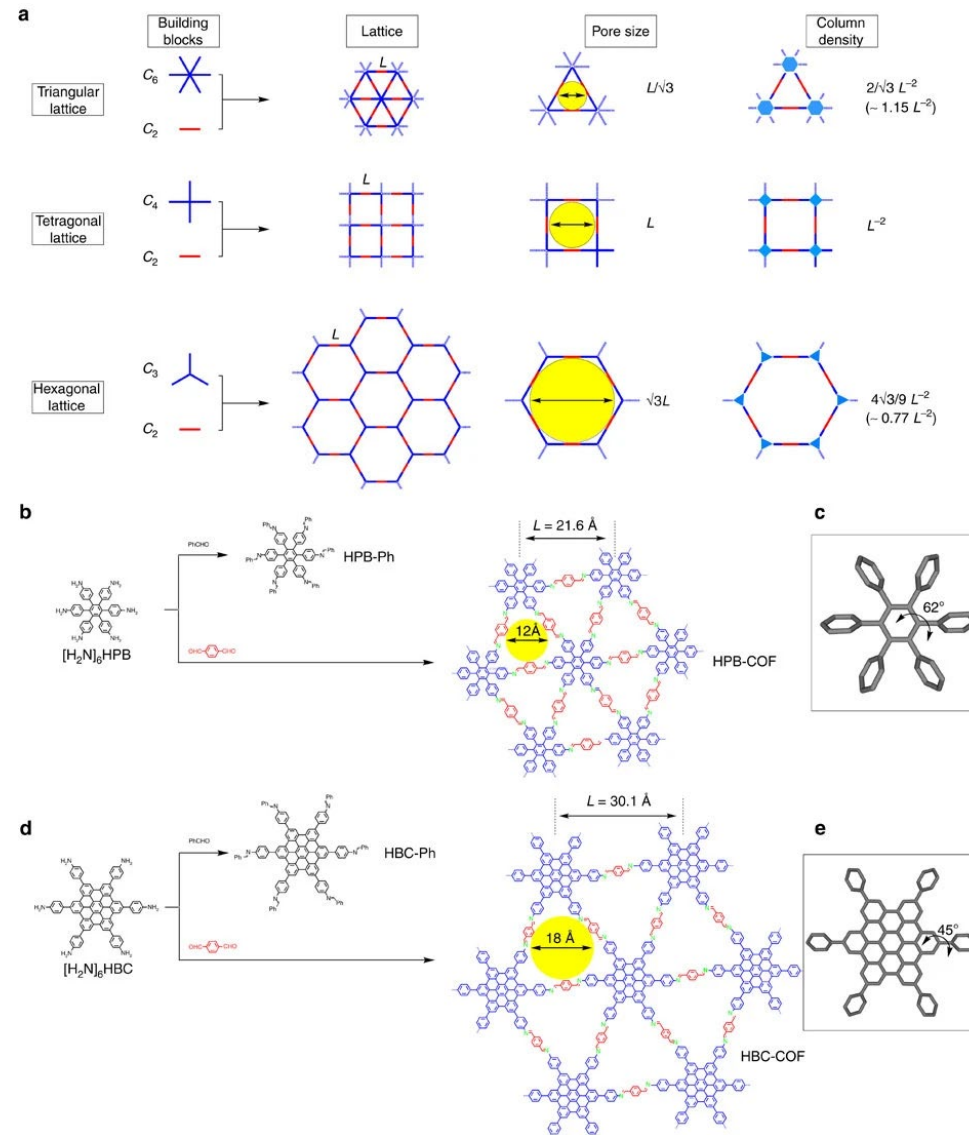
OPEN

Rational design of crystalline supermicroporous covalent organic frameworks with triangular topologies

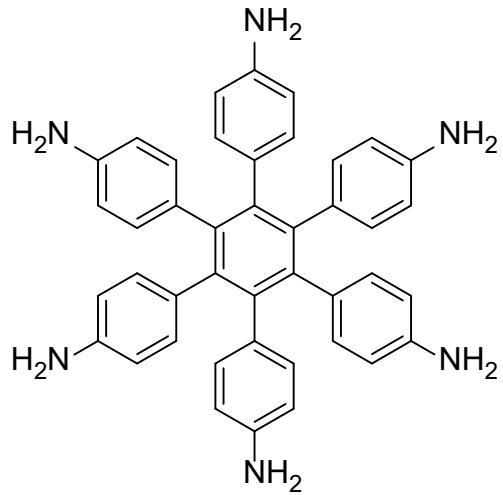
Sasanka Dalapati¹, Matthew Addicoat², Shangbin Jin¹, Tsuneaki Sakurai³, Jia Gao¹, Hong Xu¹, Stephan Irle², Shu Seki³ & Donglin Jiang¹

Covalent organic frameworks (COFs) are an emerging class of highly ordered porous polymers with many potential applications. They are currently designed and synthesized through hexagonal and tetragonal topologies, limiting the access to and exploration of new structures and properties. Here, we report that a triangular topology can be developed for the rational design and synthesis of a new class of COFs. The triangular topology features small pore sizes down to 12 Å, which is among the smallest pores for COFs reported to date, and high π -column densities of up to 0.25 nm⁻², which exceeds those of supramolecular columnar π -arrays and other COF materials. These crystalline COFs facilitate π -cloud delocalization and are highly conductive, with a hole mobility that is among the highest reported for COFs and polygraphitic ensembles.

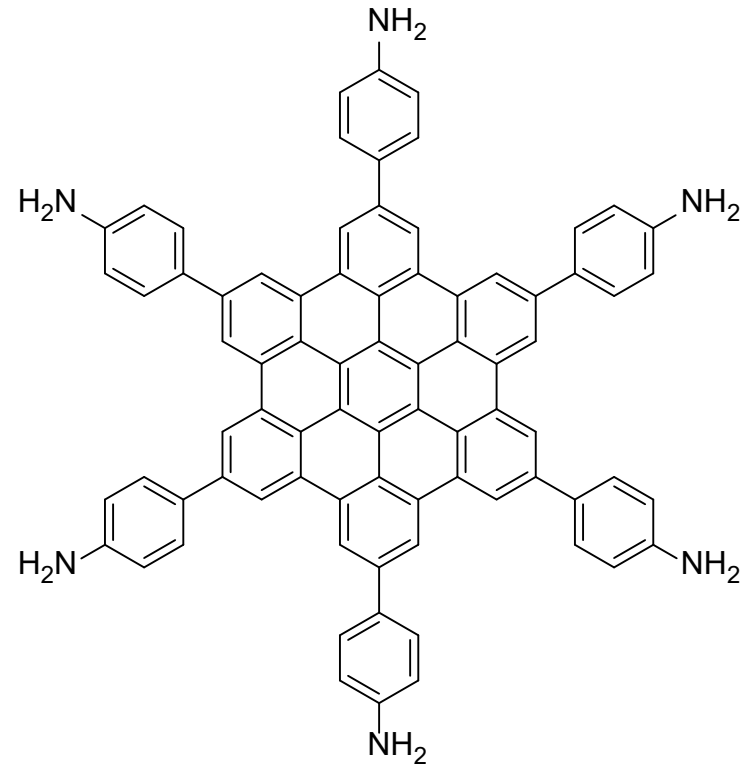
Nachtrag Übersichtsartikel



Synthese Bausteine



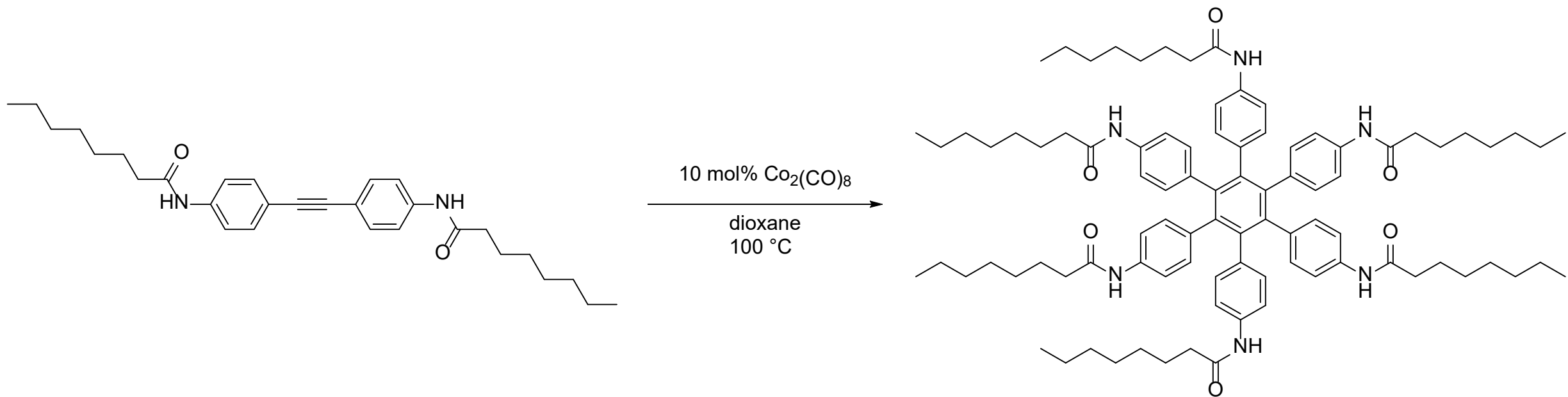
[H₂N]₆HPB



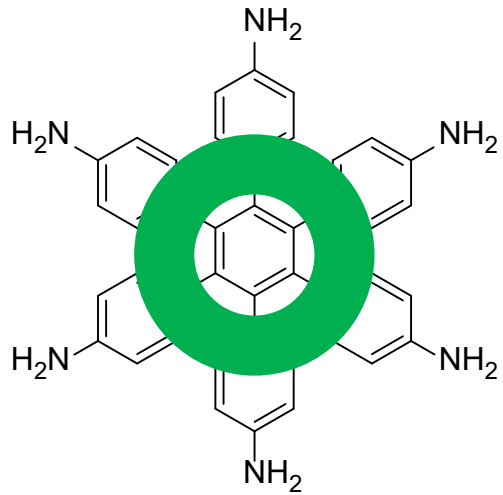
[H₂N]₆HBC

Wie wird's gemacht?

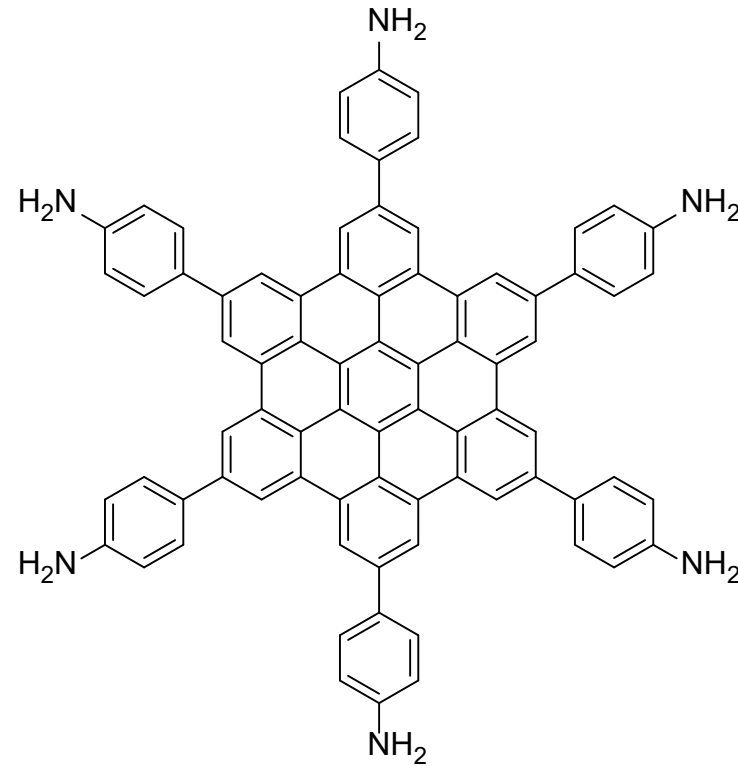
Synthese Bausteine



Synthese Bausteine



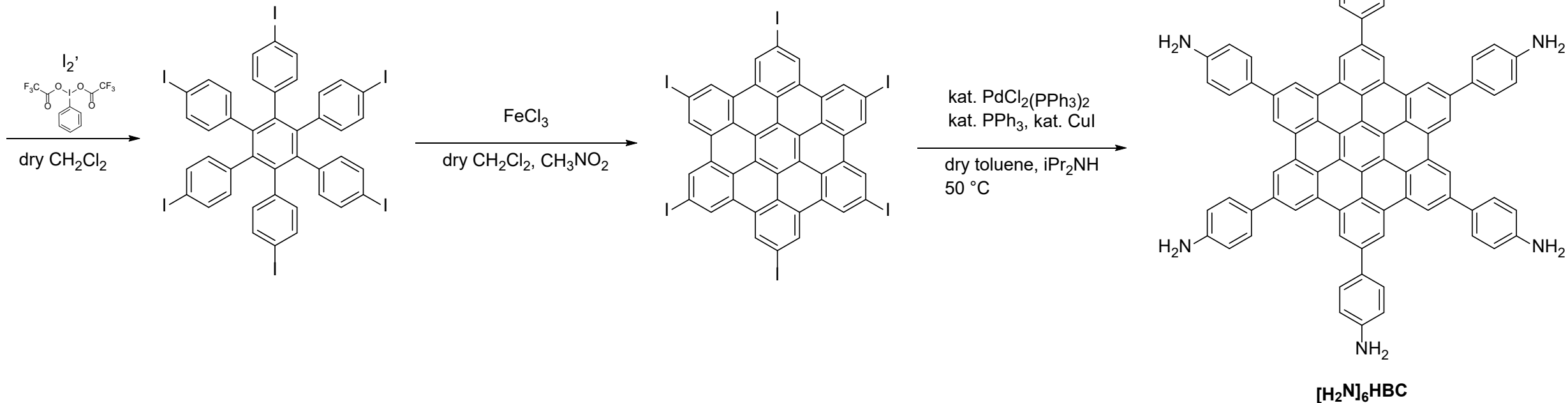
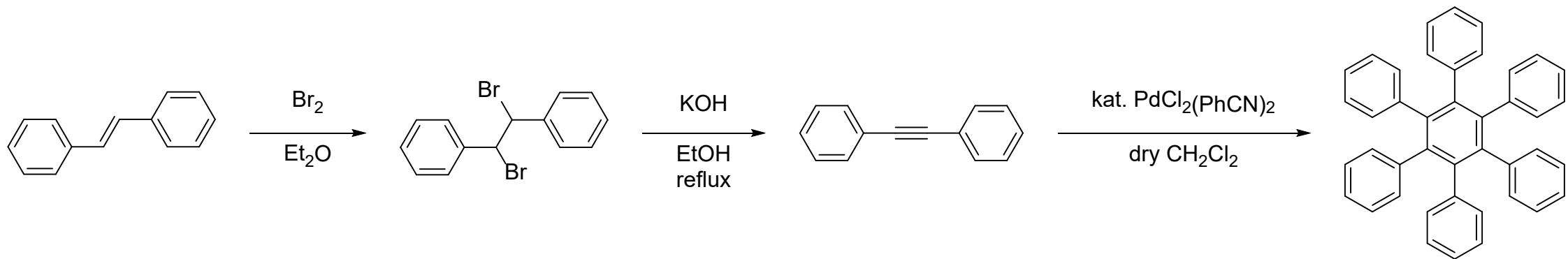
[H₂N]₆HPB



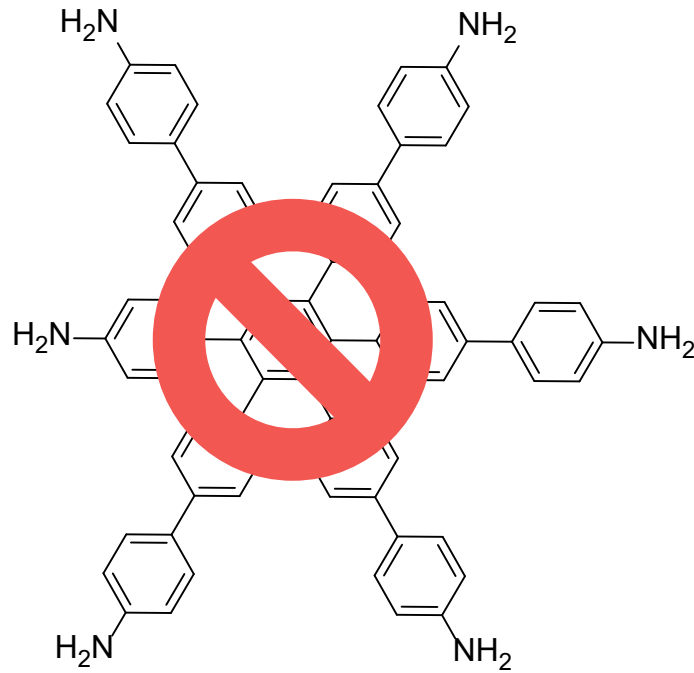
[H₂N]₆HBC

Wie wird's gemacht?

Synthese Bausteine



Synthese Bausteine

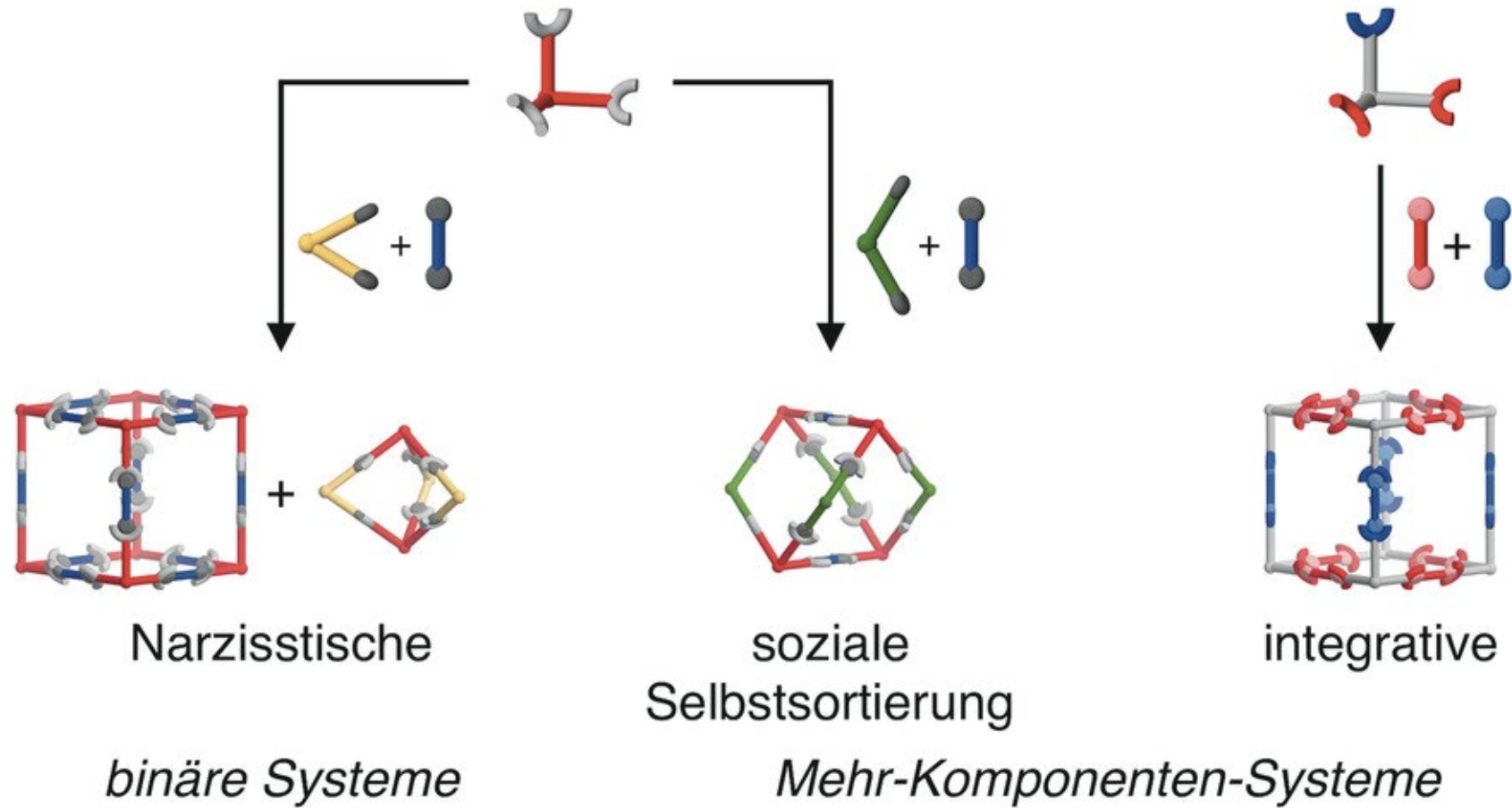


Poröse Organische Käfige (POCs)

Komplexe Selbstassemblierung verschiedener
Käfigverbindungen

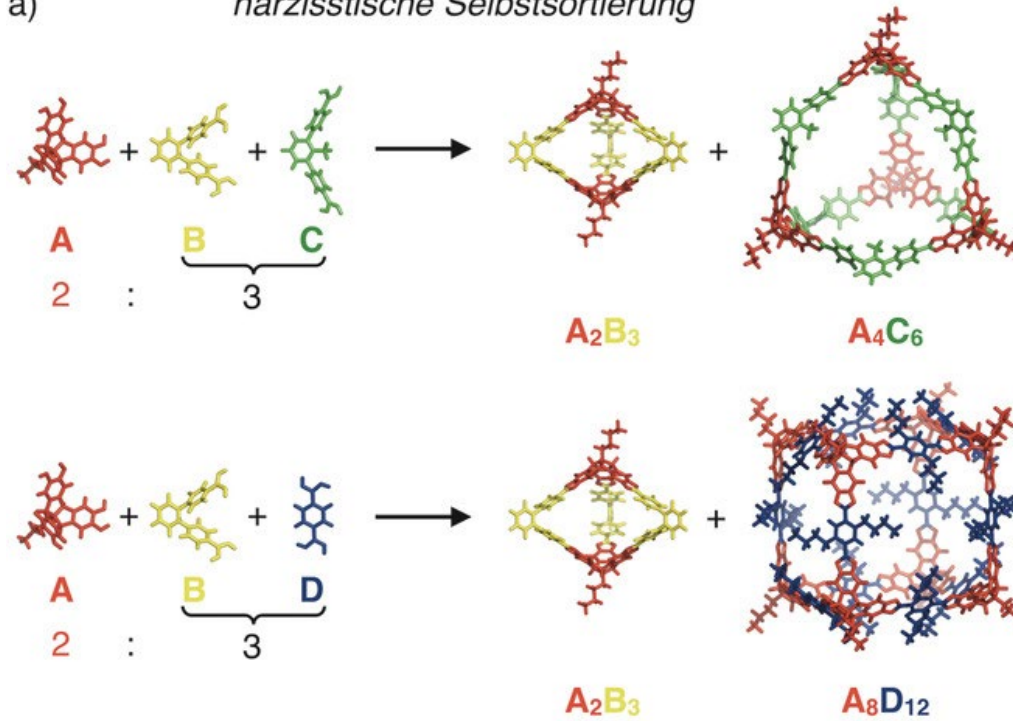
POCs

POCs

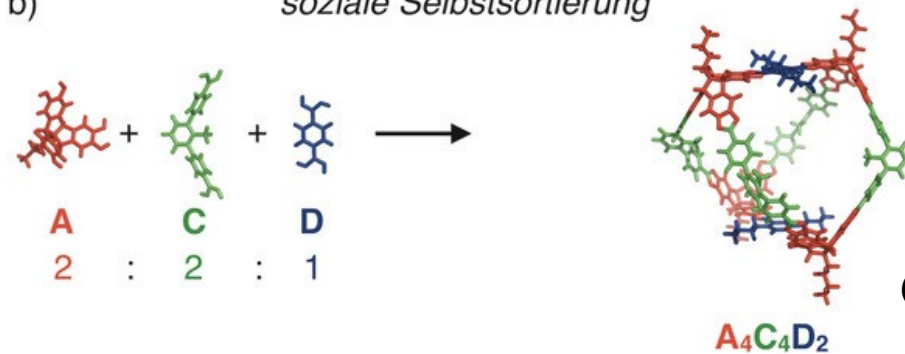


POCs

a) *narzisstische Selbstsortierung*

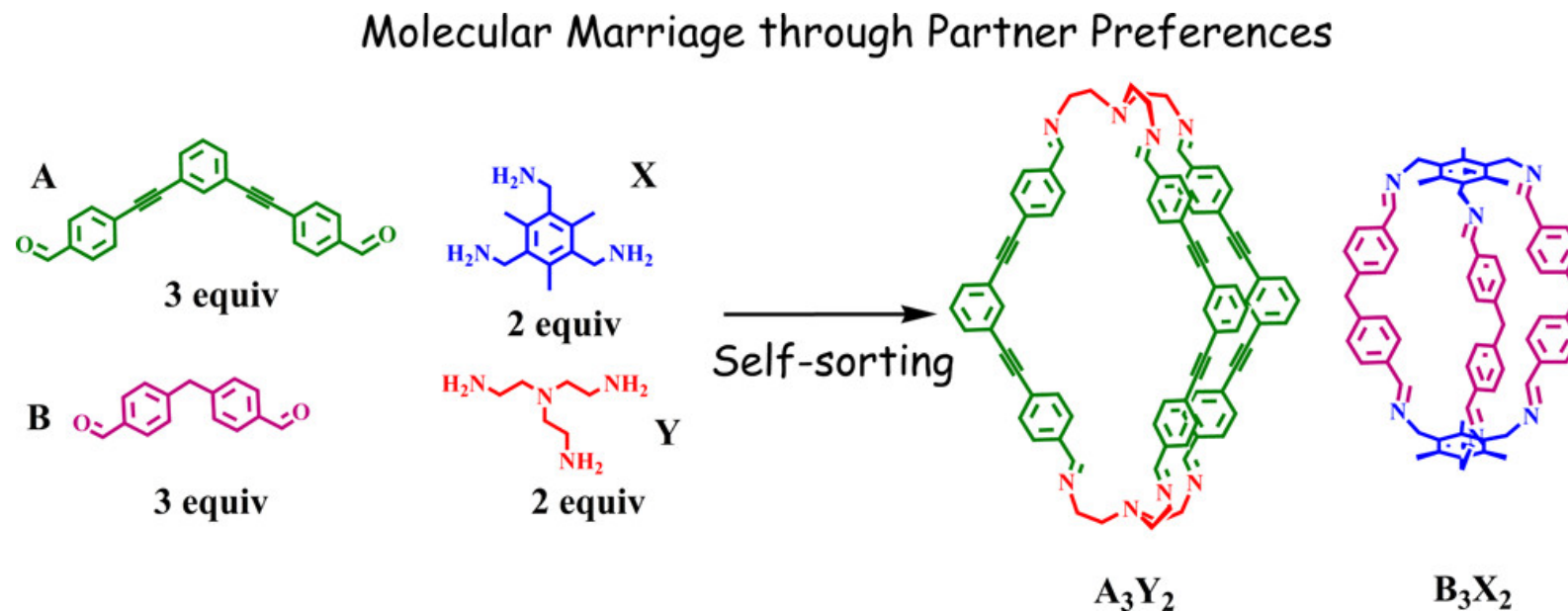


b) *soziale Selbstsortierung*



Geordnet und ungeordnet ("scrambling")

POCs

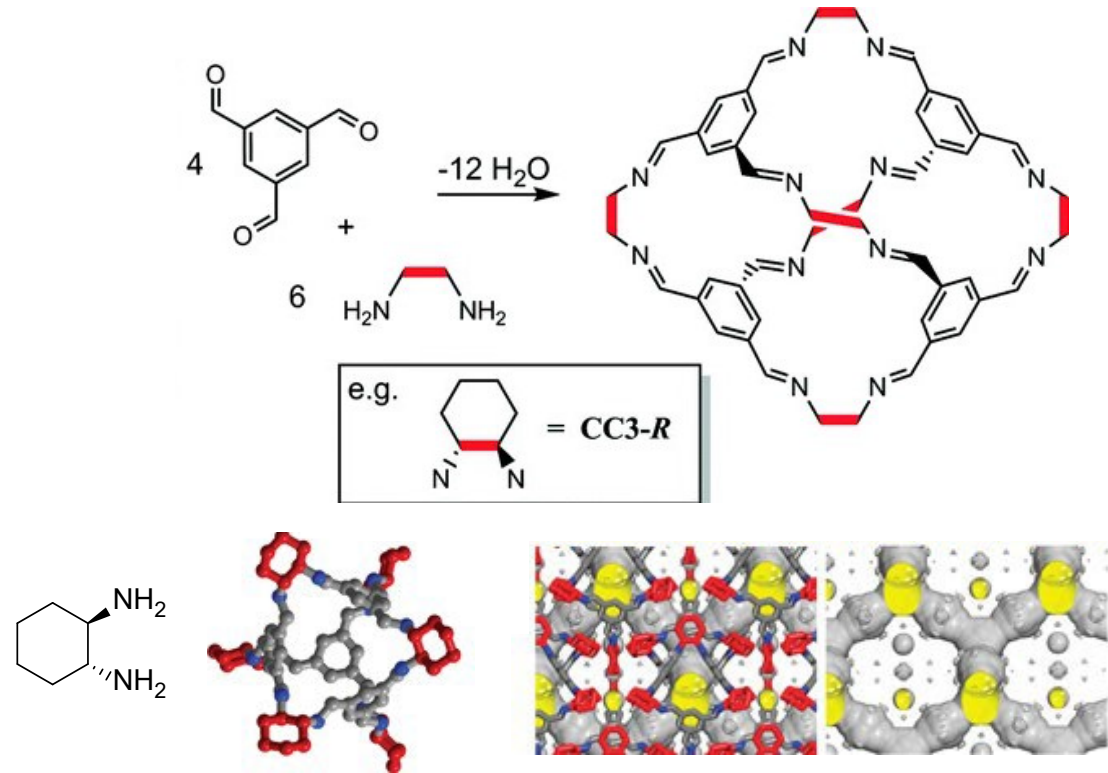


POCs & Materialeigenschaften

Was ist Porosität? Wie wird sie bestimmt?

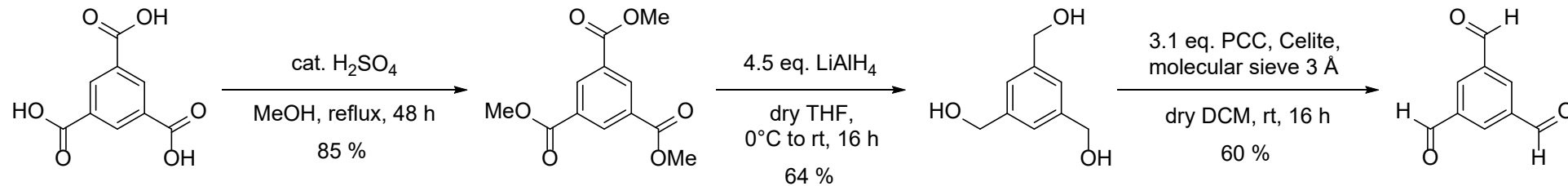
POCs

CC3

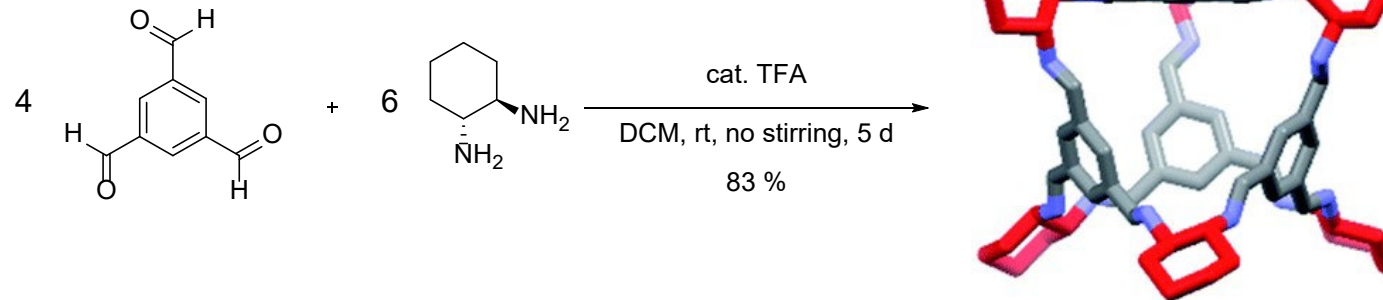


CC3-R weist eine BET-Oberfläche von $624 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ und eine Aufnahme von 11,0 Gew.-% CO_2 und 1,0 Gew.-% H_2 auf, was $2,5 \text{ mmol g}^{-1} \text{ CO}_2$ und $5,0 \text{ mmol g}^{-1} \text{ H}_2$ im festen Zustand entspricht.

Wie wird's gemacht POCs

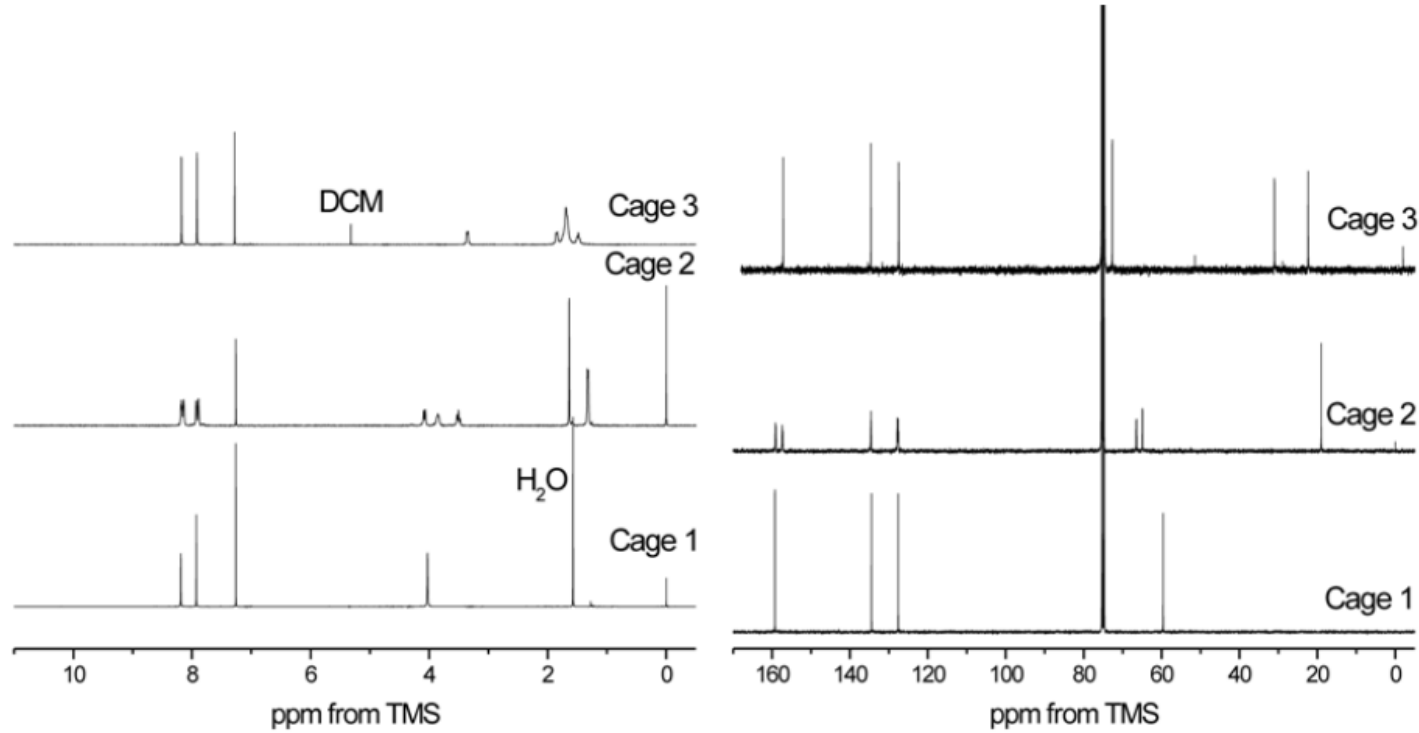


Aka „Linkersynthese“

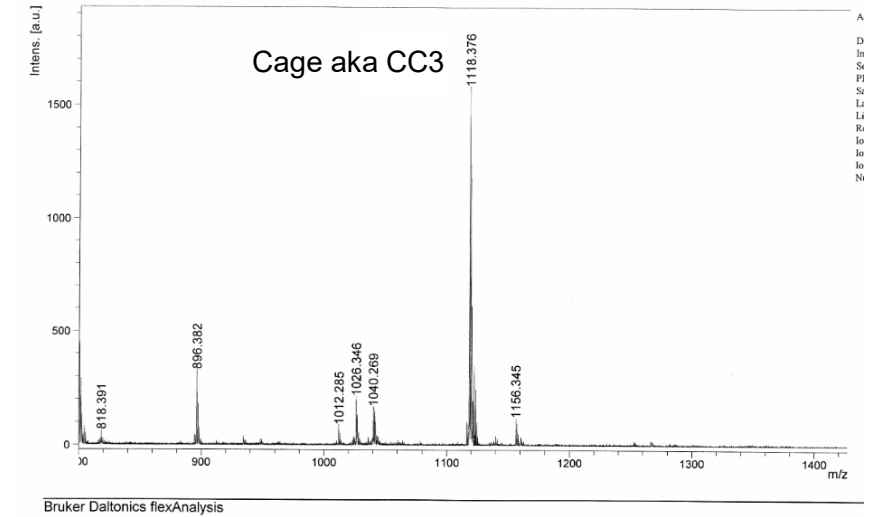


Ideal für POCs, wird CC3 hier als kristalliner Feststoff isoliert, welcher aus der Reaktionslösung ausfällt
Ebenso FC1

CC3

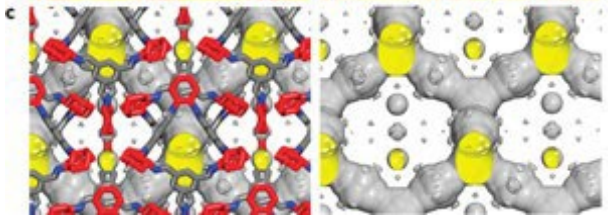
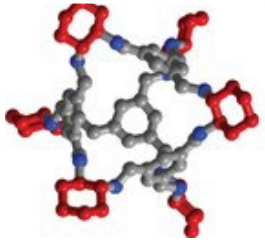


^1H - und ^{13}C -NMR-Spektroskopie für CC3 in Lösung.

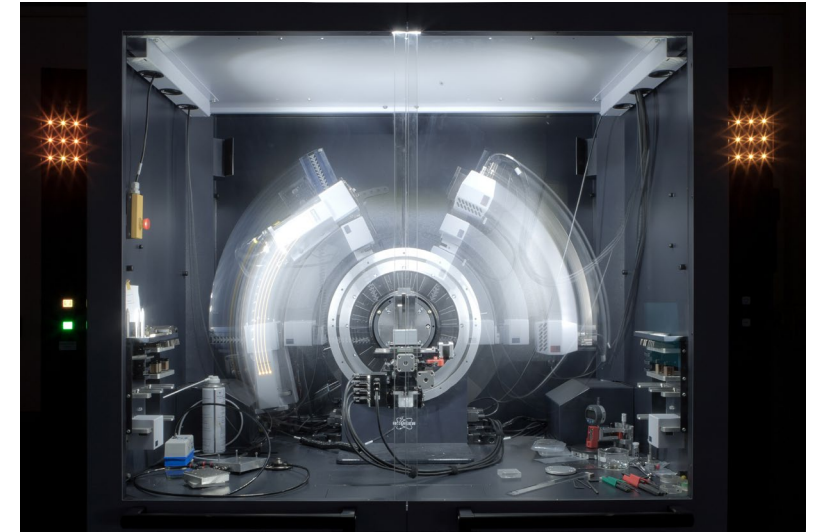
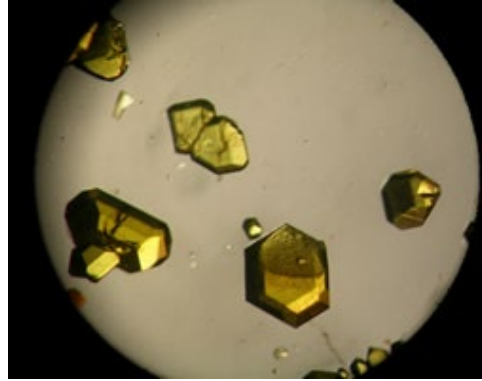


MALDI-MS von CC3.

CC3 Pore?



Röntgenstrukturanalyse am Einkristall:
Molekulare Struktur plus Packung der Moleküle.



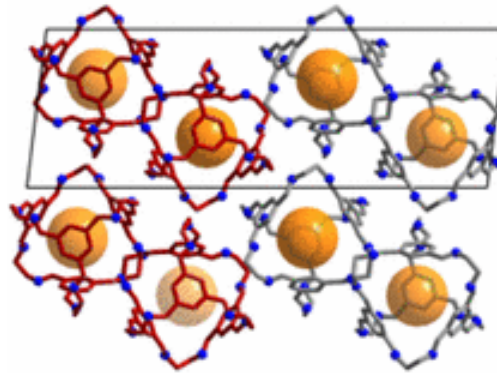
Poren?

Packung POC ist wichtig:

Die Pore muss von außen zugänglich sein, so dass Gas oder ein anderer beliebiger Gast über Kanäle in das Material eindringen kann

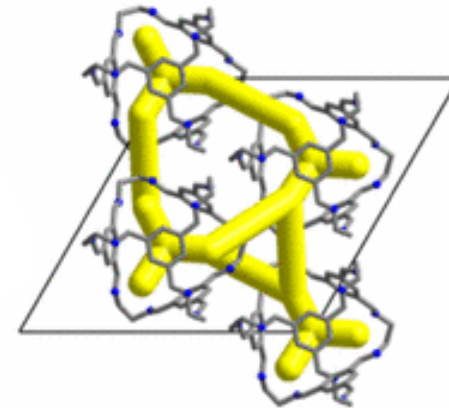


=



Non-porous

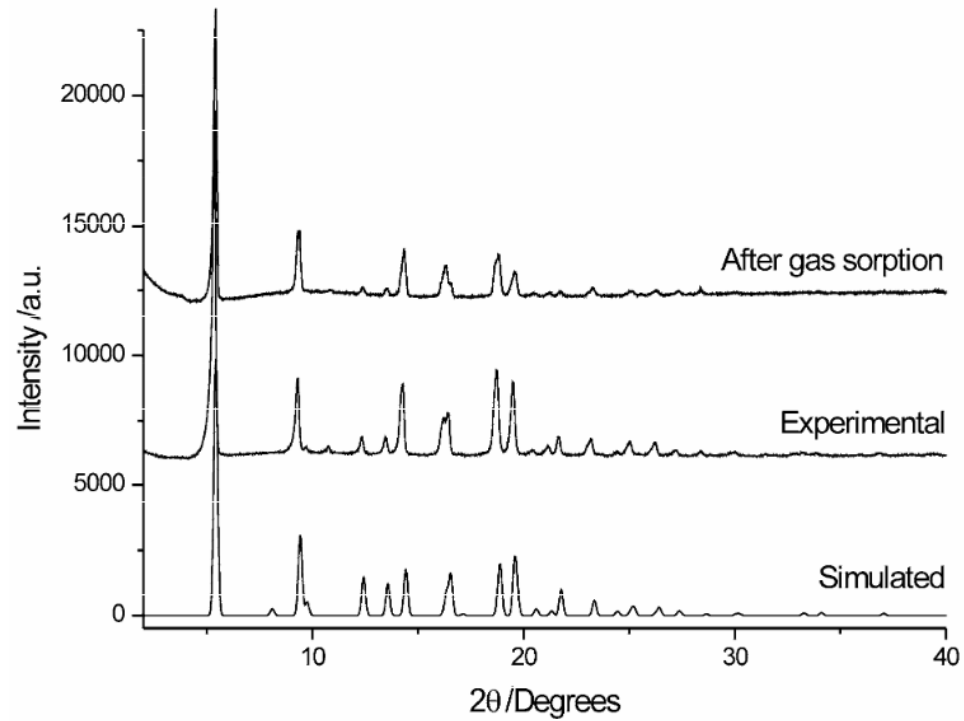
POC ist da
Pore vorhanden
Nicht zugänglich



Porous

POC ist da
Pore vorhanden
Kanäle verbinden Poren
✓

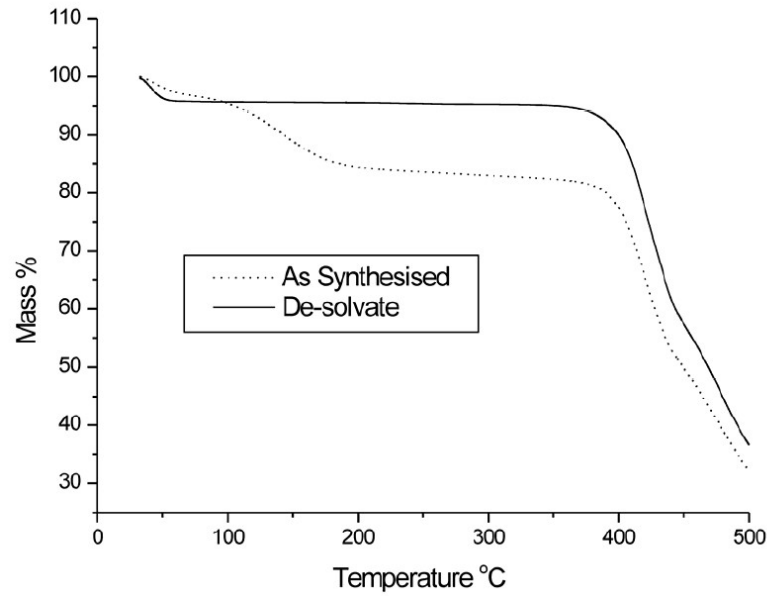
CC3



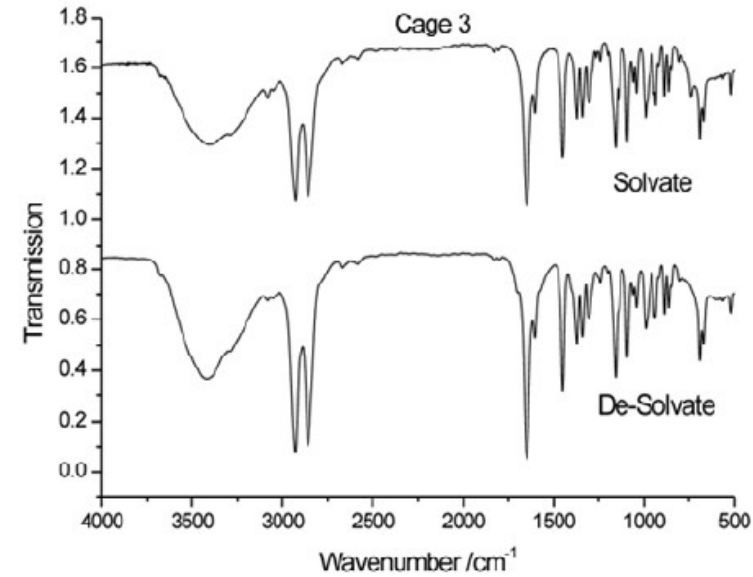
Röntgenpulververmessung: Unten simuliert von z.B. Einkristalldaten, dann gemessen und idealerweise auch nach Gassorptionsmessungen



CC3

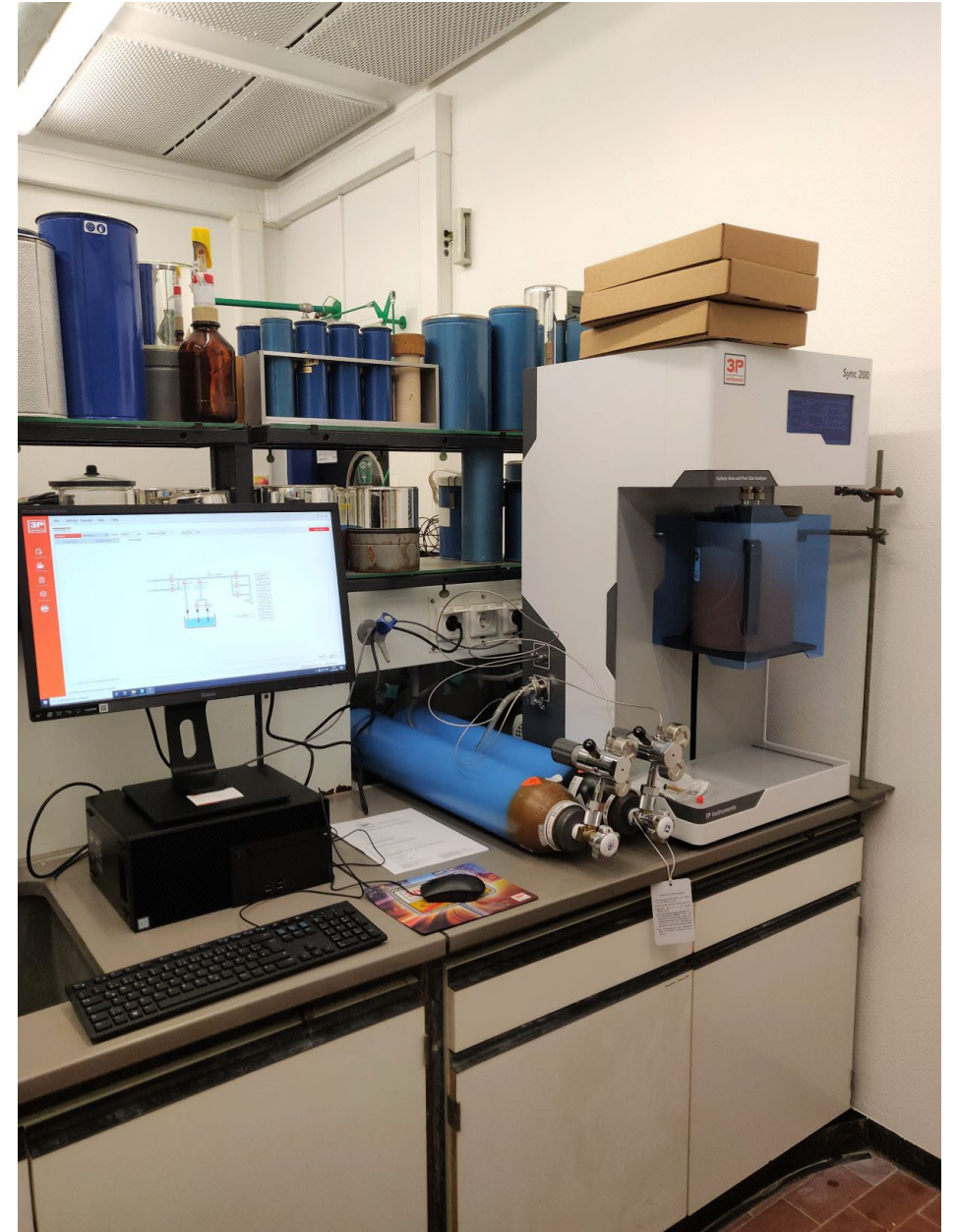


Thermogravimetrischen Analyse (TGA) für CC3.
Lösungsmittel (geschätzte 17 Gew.-%) durch Erhitzen
auf 200 °C entfernt.
Beginn Zersetzung desolvatisiertem CC3 ab 398 °C

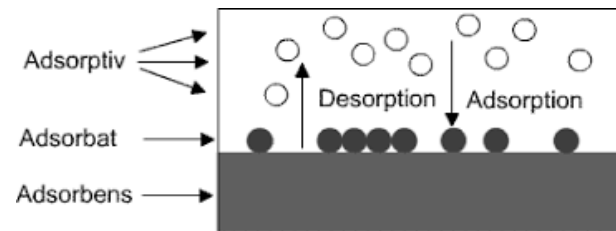


IR-Messungen vorher hinterher Aufschluss über
Stabilität.

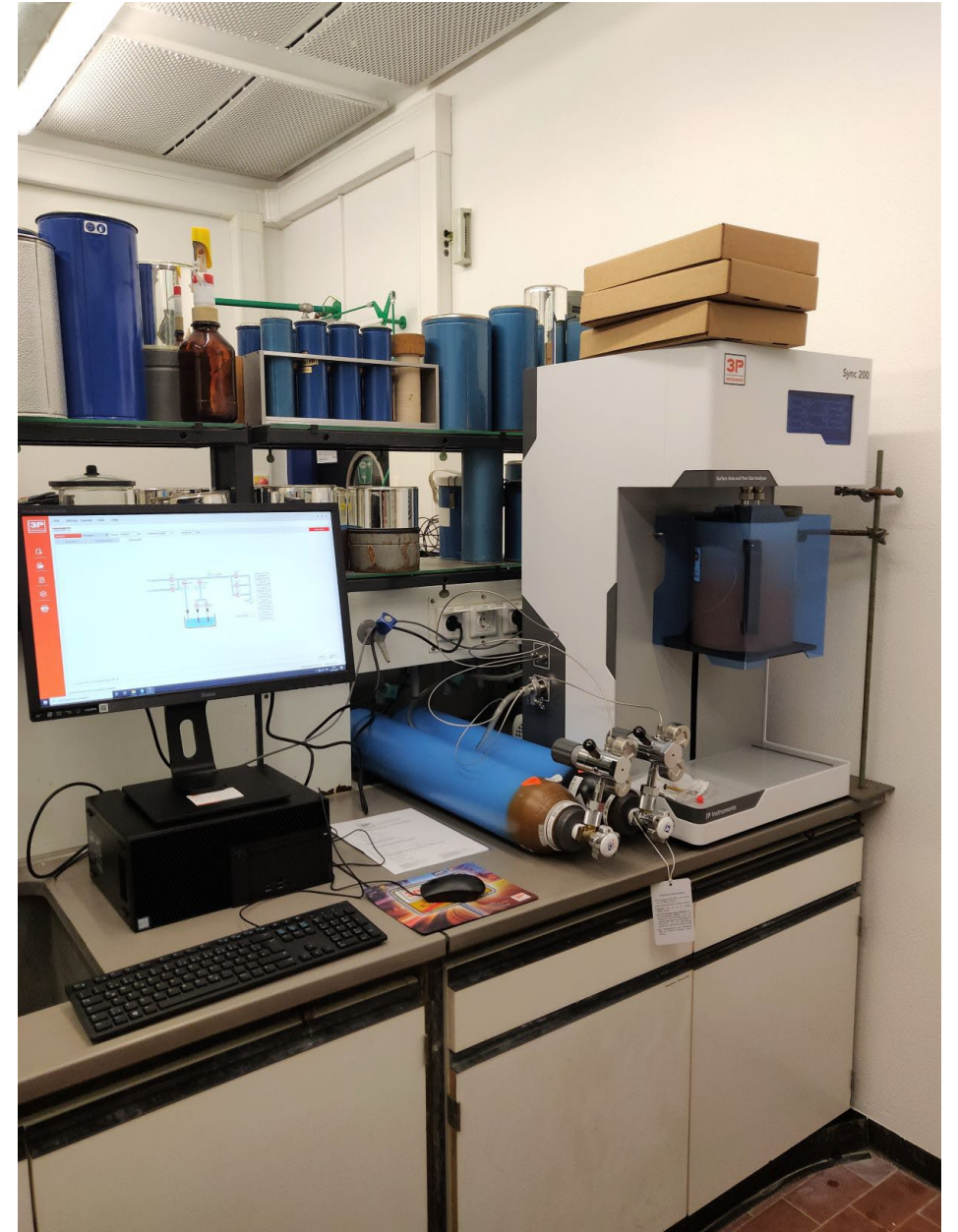
BET Messungen



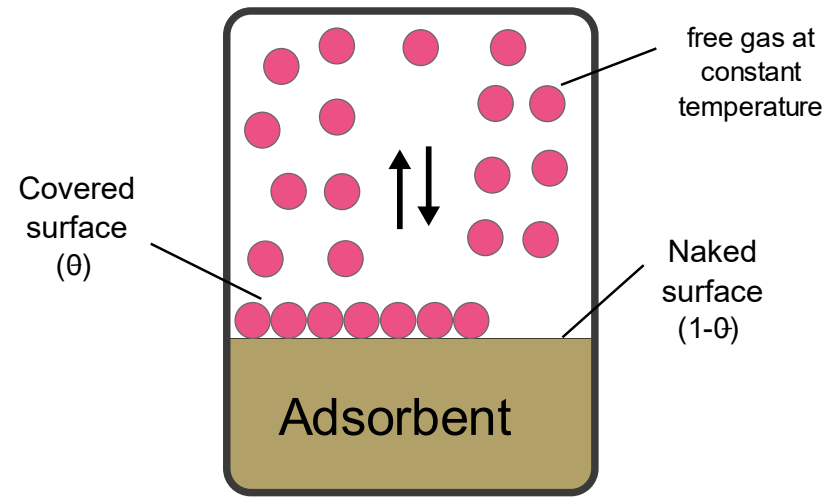
BET Messungen



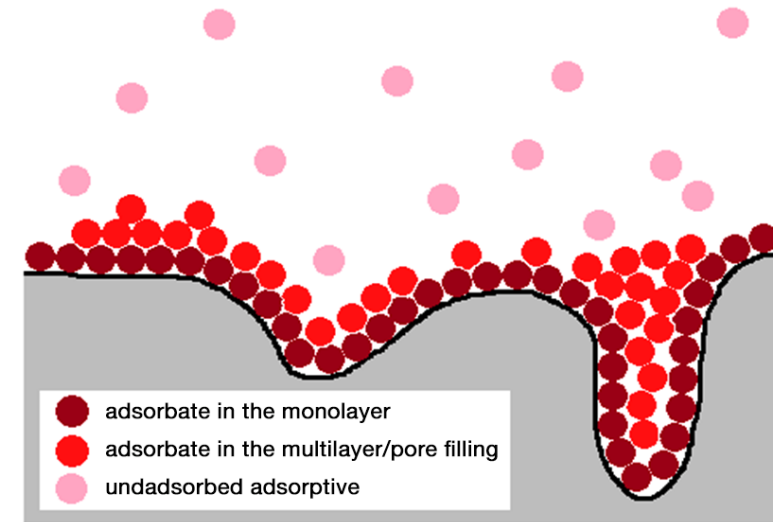
Die BET-Oberfläche wird gewöhnlich in Quadratmeter pro Gramm ($\text{m}^2 \text{g}^{-1}$) angegeben.



BET Messungen

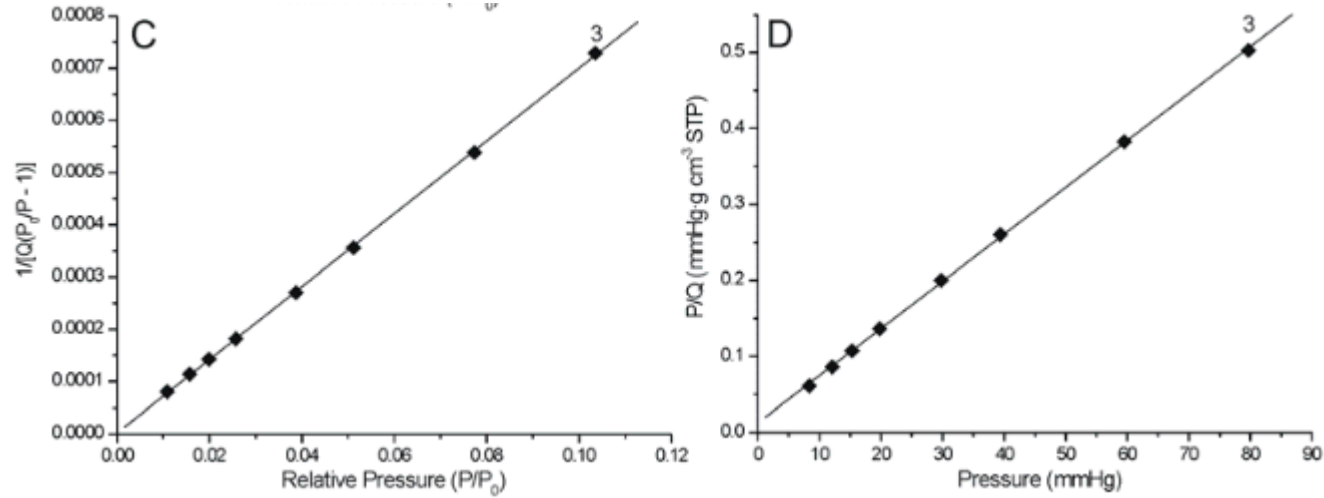


Langmuir

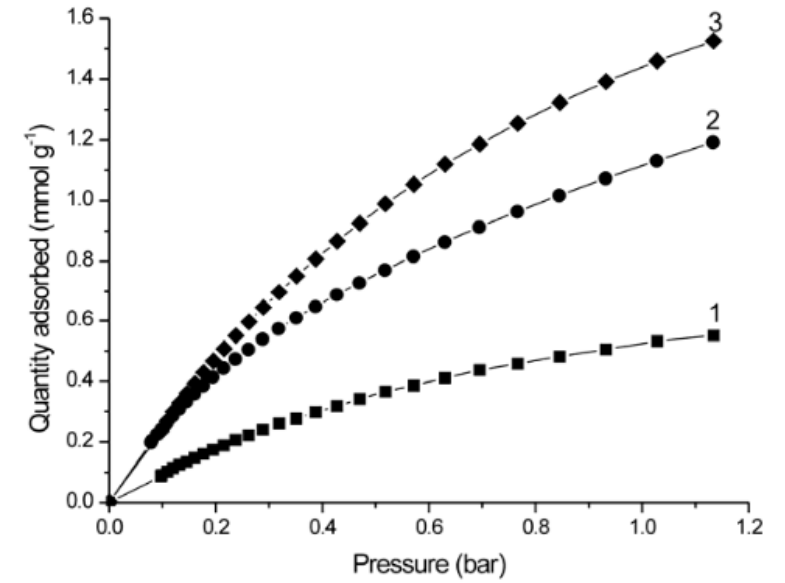


BET Theorie

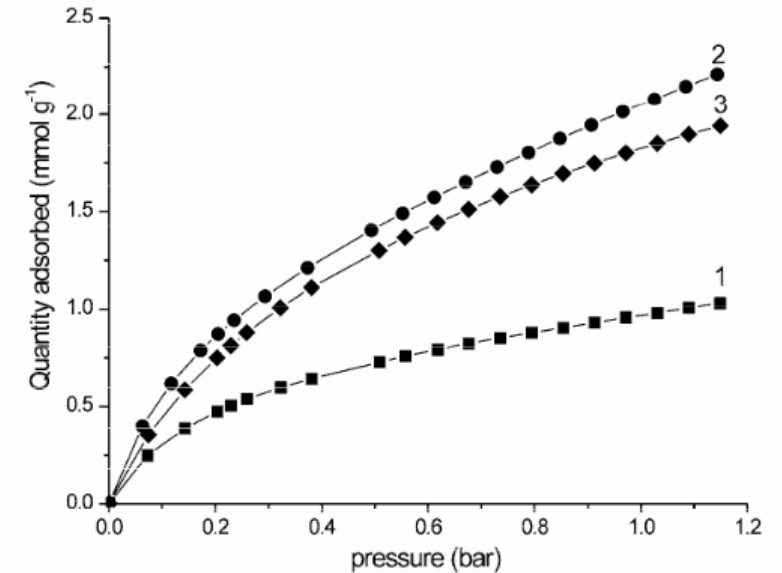
CC3



(A) Derivation of surface area from N₂ sorption isotherms at 77 K using the BET method for cage 3; (D) derivation of Langmuir surface areas from N₂ sorption isotherms at 77.3 K for cage 3.



Volumetric CH₄ measurement at 275 K.



Volumetric CO₂ measurement at 289K.

Fazit

Charakterisierung // Messmethoden

Finden geeigneter Reaktionsbedingungen, welche den Käfig in hoher Ausbeute geben.

Selbstassemblierung

NMR, Massenspektrometrie

Isolation des Käfigs, Abtrennung von Edukten und Nebenprodukten.

Isolation & Aufreinigung

NMR, Massenspektrometrie, HPLC

Findung geeigneter Bedingungen, um die gewünschte kristalline Phase zu erhalten.

Kristallisation

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse

Desolvatisierung der kristallinen Phase oder ggf. amorphen Phase.

Aktivierung

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse, TGA, IR

Überprüfung der chemischen Reinheit und Vorhandensein der Phase auch nach der Messung.

Gassorption

Gassorption, Röntgenpulverdiffraktometrie, IR

Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

